

Mouhannad Allouf

Senior Software Engineer • Blockchain • AI-Augmented Development

 (+963) 996 312 321

 mhndalof@gmail.com

 [linkedin.com/in/mouhannad-allouf](https://www.linkedin.com/in/mouhannad-allouf) | github.com/allouf

 Damascus, Syria

Professional Summary

Software engineer holding an MSc in Big Data Systems (thesis on **blockchain-based governance model for public services**) with over a decade of hands-on experience delivering production systems across both Web2 and Web3. Comfortable owning every stage of the software lifecycle — requirements analysis, design, implementation, testing, version control, deployment and release — and proficient across the entire full stack: databases, data migration & ETL, backend services, web front-ends, mobile, desktop, and smart contracts. Routinely leverages modern AI-augmented development tools to ship faster and at higher quality.

Experience

Backend Developer

1/3/2026 – 1/6/2024

Middle East Commerce

· Remote

Backend developer on a multi-vendor e-commerce marketplace platform serving the GCC and Middle East region. Designed and implemented payment interfaces and gateway integrations supporting both fiat and cryptocurrency transactions.

- Built payment integration layer supporting multiple fiat gateways (Stripe Connect, PayTabs, HyperPay, Moyasar, Tap Payments) and local payment methods (Mada, STC Pay, SADAD, KNET, COD) across Saudi Arabia, UAE, Kuwait, and Egypt.
- Integrated crypto payment processing via NOWPayments gateway, enabling BTC, ETH, and USDT transactions for platform fees and subscriptions.
- Implemented a 3-balance custodial wallet model (available / pending / locked) with Stripe Checkout fiat top-ups, refund handling via webhooks, and full audit trail with balance-before/balance-after tracking.
- Developed dual-flow payment architecture: Flow A (buyer-to-seller fiat escrow with commission deduction) and Flow B (user-to-platform fees accepting fiat or crypto with MEEC token discount).
- Built webhook handlers for payment provider IPN notifications, ensuring reliable transaction state synchronization and reconciliation.

Laravel PHP Stripe NOWPayments MySQL REST API

Deputy Head — Technical Affairs (Investment & Development)

2023 – 1/6/2026

Takamol Company · Damascus, Syria

Member of the company's business management team, responsible for specific modules of the core enterprise information system — from business need to live operation, in coordination with the system's owner company, Mahroukat (Ministry of Oil).

- Requirements and specifications: analyze business needs and translate them into clear functional and technical specs. Author the requirement documents and prioritize the development backlog based on operational impact.
- Ticket management: open development tickets, follow them up with the owner company end-to-end, review delivered work against the spec, and keep stakeholders updated on progress.
- Quality assurance: design and execute test scenarios on the staging environment, approve releases to production, return tickets with detailed feedback when needed, and monitor stability after each release.
- User support: run the support channels (Telegram / WhatsApp) used by system end-users. Triage incoming reports, communicate with users, and convert validated issues into actionable tickets.
- Reporting and data extraction: write SQL queries directly against the production database to produce custom reports not exposed by the system UI, and propose new built-in reports for recurring needs.
- Data quality and reconciliation: detect and investigate duplicate or conflicting records via SQL, and reconcile data between system modules and the owner company's records.
- Cross-team coordination: act as the liaison between internal departments, the owner company (Mahroukat), and senior management. Unify requirements from different departments into a single integrated development plan.

Requirements Analysis

QA & Testing

SQL

MySQL

Stakeholder Management

Blockchain Developer

2021 – 2023

HIVE Technologies · Remote

Built a multi-network Web3 wallet using JavaScript, Web3.js and MultiChain APIs, supporting account management and transaction signing across several blockchain networks from a single interface.

Contributed to a Hyperledger-based wheat supply-chain tracking platform. Wrote Go chaincode (smart contracts), set up the Docker / YAML deployment configuration, and helped model the on-chain data flow between farmers, mills and government inspectors.

Hyperledger

Web3.js

Go

Docker

Ethereum

Android Native & Web3 Developer

2021 – Nov 2025

Incentives Company · Remote

PumpBNB — BNB Chain Token Launchpad: a no-code platform that lets anyone create and trade their own meme tokens on BNB Chain. Newly launched tokens trade against an automated bonding-curve pricing model until they reach a market-cap threshold, at which point liquidity is migrated to PancakeSwap and the token "graduates" to open trading. Designed and implemented the smart contracts, the trading API, and the web trading interface end-to-end.

FlipCoin — Provably-Fair Coin Flip on Solana: a peer-to-peer betting game where two players wager on a coin flip whose outcome is mathematically verifiable on-chain. Neither the players nor the platform can predict or influence the result. Built the on-chain Solana program using a commit-reveal protocol with verifiable randomness, plus the web client and the real-time game lobby.

AI Voice-Driven Game (Unity mobile + Wear OS companion): a Unity-based Android game with live voice interaction, where in-game NPCs listen to the player and respond in real time with dynamic, context-aware dialogue. Built the OpenAI integration layer (Realtime API for streaming voice, Whisper for transcription, Chat Completion for dialogue logic), the native Android ↔ Unity bridge plugin (Java), and a Wear OS smartwatch companion app that syncs game state and player stats with the phone over the Wearable Data API. Stack spans Unity / C#, Android / Java / Kotlin, and OpenAI APIs.

Solidity

Rust/Anchor

Next.js

React

Hardhat

OpenAI API

Unity

Kotlin

Android

Wear OS

Full-Stack Software Engineer

2015 – 2025

HIAST (Higher Institute of Applied Sciences & Technology) · Damascus, Syria

- **Livestock Management CMS** — Ministry of Agriculture: full-stack management system tracking livestock records, vaccinations, and farm registries across governorates, with role-based workflows for field veterinarians and central administration. Designed the database schema, built the vaccination-scheduling logic and the statistical reports used by the central directorate. ASP.NET, C#, SQL Server.
- **Census Data & Planning System** — Ministry of Agriculture: data-collection and planning platform supporting the national agricultural census and resource planning across regions. Designed the data model and the entry forms, built the planning reports, and developed ETL routines to bring previous census rounds from legacy export files into the new Oracle schema — mapping, validation and reconciliation included. Java JSF, PrimeFaces, Oracle DB.
- **Job Assignment System for Graduate Engineers**: information system managing the placement of newly graduated engineers in public-sector positions, including eligibility, preferences, and ranking workflows. Implemented the eligibility rules, the candidate-ranking logic and the official assignment reports. Oracle DB, Java / PrimeFaces.
- **Government Lab & Certificate-Issuing Systems** — Ministry of Commerce: lab sample tracking, test results, and automated certificate-issuing workflows that significantly improved turnaround time for government services. Built the sample-registration and results-entry screens and the automated certificate generation and printing. Java JSF, PrimeFaces, Oracle.
- **GPS Fleet Tracking System**: end-to-end vehicle tracking platform — Android client apps for drivers, Java backend services, ExtJS web dashboard for live tracking and trip history, and a REST API tying it all together. Onboarding existing customers meant migrating their fleets from previous tracking platforms — mapped and transformed customer, vehicle, device and driver records, imported them in controlled batches, and resolved duplicate / conflicting records (IMEI, SIM and device assignments) before go-live.
- **Stock & Inventory Management System**: warehouse and inventory management built on Oracle Database with Oracle Developer tooling — stock-movement workflows, item catalogues, and stocktaking and audit reports.

Data Migration / ETL

PL/SQL

ASP.NET

Java

Oracle

SQL Server

Android

Full-Stack Developer — Healthcare Systems (PACS / RIS / EMR)

2014 – 2016

Invest for All · Damascus, Syria

End-to-end radiology informatics and PACS/RIS integration. Researched, deployed and integrated **dcm4chee** (open-source PACS) for hospital imaging workflows. Engineered full interoperability between PACS, RIS and EMR via DICOM and HL7 standards. Implemented Modality Worklist (MWL), HL7 ORM order insertion, ORU results reporting, and bi-directional study status sync. Led technical evaluation of DICOM storage SCP/SCU, WADO, and IHE profiles.

Configured production-ready PACS on Linux with JBoss/WildFly, connected real modalities (CT, MRI, US), validated image archiving and study routing. Developed custom web admin modules, DICOM viewers, and reporting dashboards around the healthcare stack. Produced complete deployment runbooks and integration prototypes for hospital-grade rollout.

dcm4chee

PACS

RIS

EMR

DICOM

HL7

Modality Worklist

JBoss/WildFly

Java

Linux

Technical Skills

Blockchain

Solana, Ethereum, BNB Chain, Hyperledger, Anchor, Hardhat, Web3.js

Frontend

React, Next.js, Tailwind, Wagmi, Zustand

Data & Migration

ETL, data mapping & transformation, validation & reconciliation, PL/SQL, batch imports, rollback & recovery

Mobile

Android, Kotlin, Unity

Languages

TypeScript, JavaScript, Java, Kotlin, C#, Go, Python, PHP, Laravel, Rust, Solidity, SQL

Backend & DB

Node.js, Express, ASP.NET, Laravel, PHP, PostgreSQL, MySQL, Oracle, Redis, Prisma

DevOps & Tools

Docker, Git, GitLab CI, Linux, Vercel, Render

Education

MSc Big Data Systems

HIAST · 2018 – 2021

Thesis: **blockchain-based governance model for public services**

BSc Computer Science & IT

HIAST · 2005 – 2010

Certifications

Blockchain Specialization	— Univ. at Buffalo / Coursera	• 2021 Verify
Kotlin for Java Developers	— JetBrains / Coursera	• 2021 Verify
Cloud Computing Basics	— LearnQuest / Coursera	• 2021 Verify
Front-End UI: Bootstrap 4	— HKUST / Coursera	• 2021 Verify

Languages

Arabic — Native

English — Good

French — Reading

Personal

Born: May 22, 1985

Nationality: Syrian

Status: Married

• Full-stack & Web3 engineer • 10+ years production experience •

مهند أوف

مهندس برمجيات • سلاسل كتل • تطوير مدعوم بالذكاء الاصطناعي

321 312 996 (963+) 

mhndalof@gmail.com 

github.com/allouf | linkedin.com/in/mouhannad-allouf 

دمشق، سوريا 

الملخص المهني

مهندس برمجيات حاصل على ماجستير في أنظمة البيانات الضخمة (أطروحة حول نموذج الحوكمة القائم على سلاسل الكتل للخدمات العامة) مع أكثر من عقد من الخبرة العملية في تقديم أنظمة إنتاج في Web2 و Web3. أجيد إدارة كل مرحلة من دورة حياة البرمجيات — تحليل المتطلبات، التصميم، التطوير، الاختبار، التحكم بالإصدارات، النشر والإصدار — كما أجيد العمل على كامل طبقات المشروع: قواعد البيانات، ترحيل البيانات و ETL، الخدمات الخلفية، الواجهات الأمامية للويب، تطبيقات الجوال، سطح المكتب والعقود الذكية. أعتمد بانتظام على أدوات التطوير الحديثة المعززة بالذكاء الاصطناعي للتسليم بسرعة وجودة أعلى.

مطور Backend

1/6/2024 – 1/3/2026

· عن بُعد

[Middle East Commerce](#)

مطور backend على منصة سوق تجارة إلكترونية متعددة البائعين تخدم منطقة الخليج والشرق الأوسط. تصميم وتنفيذ واجهات الدفع وتكامل بوابات الدفع لدعم المعاملات بالعملات fiat والعملات المشفرة.

- بناء طبقة تكامل الدفع الداعمة لبوابات fiat المتعددة (Stripe Connect, PayTabs, HyperPay, Moyasar, Tap Payments) وطرق الدفع المحلية (مدى, KNET, SADAD, STC Pay, الدفع عند الاستلام) عبر السعودية والإمارات والكويت ومصر.

- تكامل معالجة الدفع بالعملات المشفرة عبر بوابة NOWPayments، لتمكين معاملات BTC و ETH و USDT لرسم المنصة والاشتراكات.

- تنفيذ نموذج محفظة حاضنة بثلاثة أرصدة (متاح / معلق / مقفل) مع إيداع عبر Stripe Checkout، ومعالجة الاسترداد عبر Webhooks، وسجل تدقيق كامل يتتبع الرصيد قبل وبعد كل معاملة.

- تطوير هندسة دفع مزدوجة: المسار أ (وساطة بين المشتري والبائع مع خصم العمولة) والمسار ب (رسوم المستخدم للمنصة تقبل fiat أو crypto مع خصم رمز MEEC).

- بناء معالجات Webhook لإشعارات IPN من مزودي الدفع، لضمان مزامنة حالة المعاملات والمطابقة بشكل موثوق.

REST API

MySQL

NOWPayments

Stripe

PHP

Laravel

نائب رئيس الشؤون الفنية (استثمار وتطوير)

1/6/2026 – 2023

شركة تكامل · دمشق، سوريا

عضو في فريق الإدارة التنفيذية للشركة، مسؤول عن وحدات محددة في نظام المعلومات الأساسي — من الاحتياج التشغيلي وحتى التشغيل الفعلي، بالتنسيق مع الشركة المالكة للنظام — شركة محروقات (وزارة النفط).

- تحليل وجمع المتطلبات وتحويلها إلى مواصفات وظيفية وتقنية واضحة.
- إدارة التذاكر مع الشركة المالكة والمتابعة ومراجعة التسليم واعتماد الإصدارات.
- ضمان الجودة: تصميم وتنفيذ سيناريوهات الاختبار، وإعادة التذاكر عند الحاجة.
- دعم المستخدمين عبر قنوات التواصل وتحويل المشكلات إلى تذاكر قابلة للتطوير.
- استخراج البيانات والتقارير عبر SQL مباشرة من قاعدة بيانات الإنتاج.
- جودة البيانات والمطابقة: اكتشاف وتحزي السجلات المكررة أو المتعارضة عبر SQL، ومطابقة البيانات بين وحدات النظام وسجلات الشركة المالكة.
- التنسيق بين الإدارات الداخلية والشركة المالكة (محروقات) والإدارة العليا لتوحيد خطط التطوير.

إدارة الأطراف المعنية

MySQL

SQL

ضمان الجودة والاختبارات

تحليل المتطلبات

مطور سلاسل كتل (Blockchain)

2023 – 2021

HIVE Technologies · عن بُعد

بناء محفظة Web3 متعددة الشبكات باستخدام JavaScript و Web3.js وواجهات MultiChain، تدير الحسابات والتوقيع عبر عدة شبكات سلاسل كتل.

المساهمة في منصة تتبع سلسلة توريد القمح باستخدام Hyperledger. كتابة chaincode بلغة Go، إعداد Docker / YAML، والنمذجة لتدفق البيانات بين المزارعين والمطاحن والمقتشين الحكوميين.

Ethereum

Docker

Go

Web3.js

Hyperledger

مطور تطبيقات Android أصلية و Web3

2021 – نوفمبر 2025

Incentives Company · عن بُعد

PumpBNB — منصة إطلاق رموز على BNB Chain: منصة بدون كود تسمح لأي شخص بإنشاء وتداول رموز ميم على BNB Chain، مع نموذج تسعير منحني الربط التلقائي حتى الوصول إلى حد معين ثم ترحيل السيولة إلى PancakeSwap.

FlipCoin — لعبة رمي عملة عادلة على Solana: لعبة رهان بين لاعبين تعتمد على بروتوكول إلزام وكشف مع عشوائية قابلة للتحقق رياضياً على السلسلة. بناء برنامج Solana والواجهة ولوبي اللعبة.

لعبة مدفوعة بالصوت والذكاء الاصطناعي (Unity + Wear OS): لعبة Android تعتمد على Unity مع تفاعل صوتي مباشر، وشخصيات NPC تستمع للاعب وترد عليه بحوار سياقي ديناميكي. تم بناء طبقة تكامل OpenAI (Realtime API، Whisper، Chat Completion) ووصلة (Java) Unity ↔ Android وتطبيق ساعة Wear OS لمزامنة حالة اللعبة.

Kotlin

Unity

OpenAI API

Hardhat

React

Next.js

Rust/Anchor

Solidity

Wear OS

Android

مهندس برمجيات شامل (Full-Stack)

2025 – 2015

HIAST (المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا) · دمشق، سوريا

- نظام إدارة الثروة الحيوانية — وزارة الزراعة: نظام متكامل لتتبع سجلات الثروة الحيوانية واللقاحات وسجلات المزارع في المحافظات، مع صلاحيات للأطباء البيطريين الميدانيين والإدارة المركزية. تصميم قاعدة البيانات وبناء منطق جدولة اللقاحات والتقارير الإحصائية. ASP.NET, C#, SQL Server.
- نظام التعداد والبيانات التخطيطية — وزارة الزراعة: تصميم نموذج البيانات ونماذج الإدخال وبناء تقارير التخطيط، مع تطوير أدوات ETL لنقل بيانات دورات التعداد السابقة من ملفات التصدير القديمة إلى قاعدة Oracle الجديدة — شاملة المطابقة والتحقق والتسوية. Java JSF, PrimeFaces, Oracle DB.
- نظام توزيع المهندسين الخريجين على الوظائف العامة: تنفيذ قواعد الأهلية ومنطق الترتيب والمفاضلة والتقارير الرسمية للتعيين. Oracle DB, Java / PrimeFaces.
- أنظمة المختبرات الحكومية وإصدار الشهادات — وزارة التجارة: بناء شاشات تسجيل العينات وإدخال النتائج والإصدار والطباعة الآلية للشهادات بما حسن زمن إنجاز المعاملات. Java JSF, PrimeFaces, Oracle.
- نظام تتبع المركبات GPS: منصة متكاملة — تطبيقات Android للسائقين، خدمات Java خلفية، لوحة تحكم ExtJS للتتبع الحي وسجل الرحلات، و REST API يربطها جميعاً. وتضمن ضم الزبائن الحاليين ترحيل أساطيلهم من منصات تتبع سابقة — مطابقة وتحويل بيانات الزبائن والمركبات والأجهزة والسائقين، استيرادها على دفعات مضبوطة، ومعالجة السجلات المكررة والمتعارضة (IMEI و SIM وارتباط الأجهزة) قبل الإطلاق.
- نظام إدارة المخزون والمستودعات باستخدام Oracle — حركات المواد، فهارس الأصناف، وتقارير الجرد والتدقيق.

Android

SQL Server

Oracle

Java

ASP.NET

PL/SQL

ترحيل البيانات / ETL

مطور شامل — أنظمة الرعاية الصحية (PACS/RIS/EMR)

2016 – 2014

Invest for All · دمشق، سوريا

أنظمة معلومات الأشعة والتكامل بين PACS/RIS. بحث ونشر ودمج dcm4chee (نظام PACS مفتوح المصدر) لسير عمل التصوير الطبي في المستشفيات. هندسة التشغيل البيني الكامل بين PACS و RIS و EMR عبر معايير DICOM و HL7. تنفيذ قائمة عمل الأجهزة (MWL) وإدخال أوامر HL7 ORM وتقارير ORU ومزامنة حالة الفحص. إعداد PACS جاهز للإنتاج على Linux مع JBoss/WildFly، ربط أجهزة التصوير الحقيقية (CT، MRI، US)، التحقق من أرشفة الصور وتوجيه الفحوصات. تطوير وحدات إدارة ويب مخصصة وعارض DICOM ولوحات تحكم تقارير. إنتاج دلائل النشر الكاملة والنماذج الأولية للتكامل الجاهز للنشر على مستوى المستشفيات.

JBoss/WildFly

Modality Worklist

HL7

DICOM

EMR

RIS

PACS

dcm4chee

Linux

Java

المهارات التقنية

البلوكتشين

لغات البرمجة
TypeScript, JavaScript, Java, Kotlin, C#, Go, Python, PHP, Laravel, Rust, Solidity, SQL

Solana, Ethereum, BNB Chain, Hyperledger, Anchor, Hardhat, Web3.js

الخوادم وقواعد البيانات

Node.js, Express, ASP.NET, Laravel, PHP, PostgreSQL, MySQL, Oracle, Redis, Prisma

الواجهات الأمامية

React, Next.js, Tailwind, Wagmi, Zustand

DevOps والأدوات

Docker, Git, GitLab CI, Linux, Vercel, Render

البيانات والتحويل

ETL، مطابقة وتحويل البيانات، التحقق والمطابقة، PL/SQL، الاستيراد على دفعات، إجراءات التراجع والاسترداد

تطبيقات الموبايل

Android, Kotlin, Unity

التعليم

ماجستير في أنظمة البيانات الضخمة

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (HIAST) · 2018 – 2021
رسالة الماجستير: نموذج حوكمة قائم على البلوك تشين للخدمات العامة

إجازة في علوم الحاسوب وتقانة المعلومات

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (HIAST) · 2005 – 2010

الشهادات

2021 <u>تحقق</u>	— جامعة بافالو / Coursera	تخصّص البلوك تشين
2021 <u>تحقق</u>	— JetBrains / Coursera	Kotlin لمطوّري Java
2021 <u>تحقق</u>	— LearnQuest / Coursera	أساسيات الحوسبة السحابية
2021 <u>تحقق</u>	— HKUST / Coursera	الواجهات الأمامية: 4 Bootstrap

اللغات

العربية — اللغة الأم

الإنجليزية — جيد

الفرنسية — قراءة

معلومات شخصية

تاريخ الميلاد: 22 أيار 1985

الجنسية: سورية

الحالة الاجتماعية: متزوج

• مهندس برمجيات شامل و Web3 • أكثر من 10 سنوات خبرة في أنظمة الإنتاج •